1. LCD의 정의

LCD는 Liquid Crystal Display의 약자로서, 액체의 유동성과 고체의 광학적인 특성을 동시에 나타내는 중간상태(mesophase)인 액체 결정(Liquid Crystal, 액정) 분자의 전기광학적인 성질을 이용하여 간단한 문자나 도형뿐만 아니라 복잡한 사물의 형상도 세밀하게 표시할 수 있는 영상 표시 소자이다.

2. LCD의 기본 구조를 기술하시오.

ITO 투명 박막 전극 패턴이 형성되어져 있는 2장의 얇은 유리기판을 일정한 간격으로 유지시켜 그 사이에 액정을 주입하고 상하 유리기판들의 바깥 면에 편광필름이 각각 부착되어있는 구조

3. 편광과 편광자에 대해 기술하시오

편광은 전자기파가 진행할 때 파동을 구성하는 전기장이 특정 방향으로만 진동하거나, 어떠한 규칙적인 행동을 보이는 파동의 진동현상이다

편광자는 자연광의 파동 중에서 특정 방향으로 진동하는 파동의 성분만 투과시키는 특성을 갖고 있는 광학 소자이다.

2. 편광필름(Polarized Film) 혹은 편광판, 평광자의 역할

광의 입사측 편광필름은 외부 광원이나 백라이트의 광원으로부터 조사되어지는 자연광을 투과축 방향으로만 진동하는 성분만을 투과시켜 직선편광으로 만드는 기능(Polarizer)을 하고, 출사축 편광필름은 액정분자층을 통과하면서 변조되어진 편광의 투과량을 조절하는 기능(Analyzer)을 한다.

3. 액정분자(Liquid Crystal Molecular)의 정의 및 역할

LCD 소자의 상하 2개의 얇은 유리기판 사이에 주입된 액정(Liquid Crystal)물질의 분자들은 장축 방향과 단축 방향의 유전율과 굴절률 등의 전기광학적 성질이 다르기 때문에 구동접압의 인가에 의해 전기장이 발생되어지면 분극 현상에 의해서 액정 분자들의 배열 방향이나 배열 형태가 달라지게 된다.

따라서 액정 분자층을 통과하는 직선편광은 액정 분자들의 배열방향이나 형태에 따라 직선편광의 거동이 변하게 되므로 경우에 따라 직선편광 그대로 혹은 원편광이나 타원 편광으로 변조되어 출사측 편광필름의 투과축을 통과하게 된다.

4. LCD의 구동 원리

백라이트 광원으로부터 조사되는 자연광이 입사측 편광필름을 통과하면 직선 편광으로 되어지며 이 직선 편광이 액정 분자층을 통과하여 출사측 유리기판쪽으로 진행한다. 이때 유리기판 내면의 ITO투명 박막 전극에 인가되는 구동전압(영상신호)에 의해 형성되는 전기장(Electric Field)의 세기에 따라 액정분자의 배열이 조절됨으로 직선 편광이 다양하게 변조되어져 출사측의 편광필름을 통과하면서 투과량이 변화게 된다.

이처럼 LCD는 전기장의 세기를 조절하여 액정분자의 배열방향 및 형태를 제어하여 직선편광을 변조시키고 출사측의 편광필름에 의해 변조된 편광을 차단 또는 통과시킴으로써 영상을 구현하는 수광형(Non-Emissice, 비자발광형)디스플레이 소자이다.

5. TN(Twisted Nematic) 액정 모드 중 Normally White mode와 Normally black mode를 설명하시오.

Normally White mode는 상하의 입사측과 출사측 편광필름의 투과축이 상호 직교하게 배치되어 있고 투과축과 러빙(Rubbing) 방향이 상호 평행하게 구성되어져 있기 때문에 구동전압이 인가되지 않았을 때 백라이트의 광이 투과되는 White 상태인 경우이다.
Normally black mode는 상하의 입사측과 출사측의 평광축이 상호 평행하게 배치되어 있고 출사측의 편광축과 러빙 방향이 상호 직교하게 구성되어져 있기 때문에 구동전압이 인가되지 않았을 때 백라이트의 광이 투과되지 않는 Black 상태인 경우이다.

6. PM(Passive Matrix) 구동방식과 AM(Active Matrix) 구동방식

PM 구동방식은 Pulse Signal로 주사(Scan)전극을 차례로 선택하고 그 주사전극 선택 시에 각 표시 화소에 해당하는 신호전극을 선택하여 전압을 인가한다. 주사선의 총수를 N으로 가정하는 경우 하나의 주사전극에는 화면 표시 시간의 1/N의 시간밖에 전압을 인가할 수 없다. 이 화면 표시기간을 Frame기간이라 한다.
AM 구동방식은 단위 화소 하나하나 마다 박막 트랜지스터(TFT) 등과 같은 액티브 스위칭(Active Switching) 소자를 설치하여 단위 화소를 회로적으로 개선함으로써 Cross-talk 문제를 해결한 것이다.

7. Line-by-Line 구동방식

Line-by-Line 구동방식에 의해서 액정 셀이 스캔 라인 구동시간 동안에 ON 상태로 유지됨과 동시에 축전 커패시터도 충전되어지게 된다. 따라서 스캔라인이 OFF 상태로 되더라도 축전 캐패시터에 의해 1-Frame 기간 동안 계속해서 ON상태를 유지시킬 수 있음으로 휘도를 보상할 수 있게 된다.

8. LCD(Liquid Crystal display) 소자 방식들에 대해 간단히 기술하시오.

1) Segment 방식 2) Dot Matrix 방식
3) Passive Matrix 방식 4) Active Matrix 방식

1)하나하나의 화소 전극에 구동전압을 인가하여 On-Off하는 방식
2)각각의 단위화소를 펄스구동 방식으로 시분할적으로 개별 구동할 수 있는 방식
3)상하의 Glass 기판에 Stripe형태의 전극을 XY형태로 서로 교차되도록 배치하고 그 교차부분을 표시 화소로 이용하는 방식
4)단위 화소 하나하나 마다 박막 트랜지스터 등과 같은 액티브 스위칭소자를 설치하여 단위 화소를 회로적으로 개선함으로써 Cross-talk 문제를 해결한 방식

8. TFT(Thin Film Transistor)의 정의와 역할

TFT는 박막 반도체에 Gate전극, Source전극, Drain전극으로 구성된 3단자 스위치 소자이다. Gate 전극에 전압을 인가(ON상태)하면 Source전극(신호전극)에서 Drain 전극으로 또는 그 역으로 반도체 내부를 전하가 통과하여 전류가 흐르게 된다.
TFT의 역할은 Gate 전극에 인가되는 Scan 전압의 유무에 따라서 Source전극 쪽으로 인가되는 date신호전압을 drain 전극을 거쳐 pixel 전극으로 연결시켜 주는 스위칭(Switching)소자 역할을 한다.

9. 직하형(Direct)과 엣지형(Edge) LED-BLU 방식

엣지형의 경우 LED를 적게 장착하기 때문에 저렴하게 제조할 수 있고 Edge형 LED-BLU 방식의 최대 장점은 극단적인 얇은 두께와 엄청난 가벼움으로 실현할 수 있다는 것이다.
직하형의 경우 엣지형 방식 대비 더 많은 LED를 사용해야만 하고 두께를 줄이기 힘들고 제조 원가도 많이 든다는 단점이 있지만, 지역분할구동(Local Dimming)구현이 가능한 장점이 있다.

10. 지역분할구동(Local Dimming)

LED의 빠른응답속도와 점 광원 특성을 이용하는 화면 분할 구동을 뜻하는 지역분할구동은 백라이트를 다수의 영역으로 세분하여 영상 신호와 연계해 영상의 어두운 부분에 해당되는 영역은 백라이트를 끄거나 빛을 줄이고 밝은 영역은 휘도를 높여줌으로써 콘트라스트비(Contrast Ratio)와 소비전력을 대폭 개선시키는 기술이다.

11. HDR(High Dynamic Range)

밝은 부분은 더 밝게, 어두운 부분은 더 어둡게 보정하여 지역분할구동(Local Dimming)방식보다 더 명암비를 극대화하여 사람의 눈이 보는 것과 유사한 현실감 있는 자연스러운 영상을 보여주는 기술이다.

12. 액정(Liquid Crystal)이란 ?

유기 화합물 중에서도 단단하며 가늘고 긴 봉상(막대형태)의 분자의 경우와 같이 온도 변화에 따라 위치질서도(Positional Order)는 먼저 줄어들지만 방향 질서도(Orientational Order)는 유지되어 유체이면서도 고체와 같이 광학적으로 이방성(Anisotropic)을 보이는 물질을 “액정(Liquid Crystal)” 이라고 한다.

11. 액정의 종류를 분류하는 방식에 대해 기술하시오

액정 상태의 유발 수단에 따라 온도 전이형 액정과 농도 전이형 액정으로 분류, 액정의 분자량 크기에 따라 저분자 액정과 고분자 액정으로 분류, 액정상태를 분자의 배향 형태로 분류하면 스멕틱, 네마틱 및 콜레스테릭으로 분류할 수 있다.

12. 유전체와 분극현상에 대해 기술하시오

부도체 또는 전기전도도가 매우 작은 물질을 유전체라 하고, 액정 분자중의 전자는 외부에서 전압을 인가하면 플러스 전극의 방향으로 이동하려고 하고 그 때문에 분자내에서 전기적 치우침(분극현상)이 발생한다

13. 액정상태를 분자의 배향 형태로 분류하면 3가지로 분류할 수 있다 그 3가지는?

스메틱(Smectic) : 스메틱 액정은 분자의 배열 규칙성과 공간적 규칙성을 동시에 가지고 있다.

네마틱(Nematic) : 네마틱 액정은 낮은 수준의 배열 규칙성을 가지고 있다.

콜레스테릭(Cholesteric) : 콜레스테롤로부터 유도된 화합물과 밀접한 관련이 있다. 그러나 콜레스테롤과 아무런 연관이 없는 많은 콜레스테릭 액정들이 존재하기 때문에 콜레스테릭이라는 이름보다는 카이럴 네마틱(Chiral Nematic)이라고 부르기도 한다.

14. 액정의 성질

유전율(전기적 치우침이 일어나기 쉬운 정도) 차이로 인한 유도 전기 쌍극자(Induced Electric Dipole)에 의해서 전자 분극 발생

전기 음성도(원자가 전자를 끌어 당기는 능력) 차이로 인한 영구 전기 쌍극자(Permanent Electric Dipole)에 의해서 배향 분극 발생

15. 액정 분자가 전기장에 의해 배열되어지는 원리

1) 유전체인 액정분자의 장축과 단축방향의 유전율 차이에 의해 야기되는 전자밀도의 치우침으로 형성되는 유도 전기 쌍극자(Induced Electric Dipole)에 의한 전자 분극(Electron Polarization) 현상이 발생하기 때문

2) 유전체인 액정분자의 이온 결정성 원자단을 구성하는 원자들의 전기음성도 차이에 의해서 형성되는 영구 전기 쌍극자(Permanent Electric Dipole)에 의한 배향 분극(Orientation Polarization)현상이 발생하기 때문.

16. 유전율, 유전율 이방성, 정(Positive)의 유전율 이방성, 부(Negative)의 유전율 이방성을 각각 설명하시오.

유전율 : 전기적 치우침(분극현상)이 발생하며, 분극현상이 일어나기 쉬운 정도

유전율 이방성($\triangle\epsilon$) : 액정분자의 장축 방향의 유전율에서 단축 방향의 유전율을 뺀 것

정(Positive)의 유전율 이방성($\triangle\epsilon>0$) : 액정 분자의 장축 방향으로 분극 현상이 크게 생기는 것

부(Negative)의 유전율 이방성($\triangle\epsilon<0$) : 액정 분자의 단축 방향으로 분극 현상이 크게 생기는 것

17. 굴절률 이방성

액정 상태에서는 분자가 방향성을 갖고 있기 때문에 장축 방향과 단축의 방향에 따라 광에 대한 성질(굴절율, 속도)이 다르게 나타나는데, 이것을 굴절률 이방성 또는 복굴절성이라고 한다. 액정분자의 장축의 굴절률과 단축의 굴절률의 차를 굴절률 이방성 또는 복굴절성 이라 한다.

18. 이상광(Extraordinary Ray)과 정상광(Ordinary Ray)

p편광은 굴절율이 각도 의존성을 갖기 때문에 입사각과 굴절율의 관계는 굴절율을 일정한 것으로 고려하는 Snell법칙을 따르지 않기 때문에 이상광이라 하고, s편광은 Snell 법칙에 따르기 때문에 정상광이라 부르고 있다.

19. 광학 활성(Optical Activity) 이란?

비틀러져 있는 물체의 분자 구조 때문에 편광면이 회전하는 현상 즉 광의 진동면이 회전하는 것을 선광 또는 광학 활성(Optical Activity)이라고 한다.

16. Cross-talk 현상 이란

신호전압의 부차적인 경로에 의하여 비선택 화소에도 원치 않는 전압이 인가되어 나타나는 표시 화소와 표시 화소 간의 상호 간섭 현상

17. PM 구동방식의 문제점

Cross-talk Free, 고해상도화, 고휘도화, 고응답속도 가 충분치 못하다.

18. (17)의 문제 해결

구동방법에 의한 개선이 아니라 단위 화소(액정 셀) 하나하나 마다 박막 트랜지스터(TFT) 등과 같은 액티브 스위칭(Active Switching)소자를 설치하여 단위 화소를 회로적으로 개선함으로써 Cross-talk 문제를 해결한 것이다

19. 직하형 과 엣지형 LED-BLU 방식의 차이

엣지형의 경우 LED를 적게 장착하기 때문에 저렴하게 제조할 수 있고 엣지형 LED-BLU 방식의 최대 장점은 극단적인 얇은 두께와 엄청난 가벼움을 실현할수 있다는 것이다.
직하형의 경우 엣지형 방식 대비 더많은 LED를 사용해야만 하고 두께를 줄이기 힘들고 제조 원가도 많이 든다는 단점이 있지만, Local Dimming 구현이 가능한 장점이 있다.

20. Local Dimming 기술

백라이트를 다수의 영역으로 세분하여 영상 신호와 연계해 영상의 어두운 부분에 해당되는 영역은 백라이트를 끄거나 빛을 줄이고 밝은 영역은 휘도를 높여줌으로써 콘트라스트비와 소비전력을 대폭 개선시키는 기술이다.

21. HDR(High Dynamic Range) 방식

디지털 영상 처리 과정에서 높은 명암 비율을 제공해 높은 수준의 영상 표현을 가능하게 해주는 기술로써 밝은 부분은 더 밝게(1000 cd/m^2이상), 어두운 부분은 더 어둡게 보정하여 로컬 디밍 방식보다 더 명암비를 극대화하여 사람의 눈이 보는 것과 유사한 현실감 있는 자연스러운 영상을 보여주는 기술이다.

22.p편광, s편광?

p편광은 굴절율이 각도 의존성을 갖기 때문에 입사각과 굴절율의 관계는 굴절율을 일정한 것으로 고려하는 Snell 법칙을 따르지 않기 때문에 이상광이라 하고, s편광은 Snell 법칙을 따르기 때문에 정상광이라고 부른다

23.Liquid Crystal의 배향(배열)의 필요성

아무런 처리를 하지 않는 유리기판에 증착시킨 ITO 전극표면에 액정을 얇게 도포하면 그 표면 물질의 구성분자와 액정분자의 상호작용에 의해서 액정분자의 디렉터방향이 규제를 받는 현상이 나타나게 되는데 이를 앤커링이라 하고, 이힘을 계면의 속박력 혹은 표면 고정력이라 한다. 이와 같이 액정분자가 기판이나 전극에 접촉되어지는 경우는 액정자체의 분자배열 특성만으로는 그 배열방향을 일정하고 규칙적으로 제어할 수 없기 때문에 인위적으로 액정분자들을 일정한 방향으로 배열시켜줘야한다

24.액정분자의 배향 처리방법

액정분자를 수평 배향 또는 경사 배향시키는 방법은 액상의 PI를 500~1000Å정도의 두께로 도포하고 약 200℃ 정도의 열처리 과정을 거쳐 견고한 PI 배향막을 형성시킨후에 러빙포(섬유질) 등으로 배향막의 표면을 한쪽 방향으로 문질러 마찰 시킴으로써 그 방향으로 액정분자를 배향시키는 Rubbing법이 있다

25.액정분자를 배향처리하는 목적

액정의 물성은 분자배열상태에 따라 전기장 등 외력의 응답에도 차이가 생기며 배향막에 의해 제어되는 액정의 배향상태는 디스플레이 성능에 크게 영향을 미치므로 액정분자를 액정의 동작 모드에 맞도록 배향과 기울기를 제어하는 것이 필요하다

25.탄성계수

액정물질에서 액정분자가 갖는 영구쌍극자와 외부의 전기장의 상호작용에 의해서 분자의 평균 배향 방향이 바뀌어 평행샹태를 벗어나게 되면 원래의 상태로 돌아가려는 복원력이 생기게 된다. 복원력의 크기는 변형에 비례하는데 이 비례상수를 탄성게수라 한다

25.네마틱액정이 LCD소자에 주로 사용되는 이유

낮은 수준의 배열 규칙성 때문에 외력에 의해 배열이 흐트러져도 다시 원래의 배열상태로 복원이 쉽기 때문이다. 반면에 분자의 공간적 규칙성을 동시에 가지는 스멕틱 액정은 외력에 의해 공간적 규칙성이 흐트러졌을 때 원래의 배열 상태로 복원되기 쉽지 않아 디스플레이 소자에 활용하는데 한계가 있다